第 050 套

第 1 题

空气以速度v_0 竖直向下流向挡板，其中比例为$\eta = 0.1$ 的空气分子被挡板近似原速弹回。把颗粒物先近似为直径和高度均为$2r$、密度为ρ 的均匀圆柱，圆柱轴线始终竖直；空气和颗粒在进入挡板附近时均以v_0 向下运动。反弹分子与颗粒发生完全弹性碰撞，且只有在颗粒距挡板不超过h_0 时碰撞作用才显著。忽略颗粒与其他空气分子、颗粒之间的相互作用。已知

$$h_0 = 1.0\ \text{cm}, \qquad \rho_0 = 1.29\ \text{kg}\,\text{m}^{-3}, \qquad \rho = 2.0 \times 10^3\ \text{kg}\,\text{m}^{-3}.$$

（1）估算空气分子碰撞使圆柱颗粒获得的加速度数量级；

（2）求能够随气流离开的圆柱颗粒的最大半径r_0；

（3）若颗粒改为半径为r 的球，空气分子按镜面反射规律与球面碰撞，求最大半径r_0'。

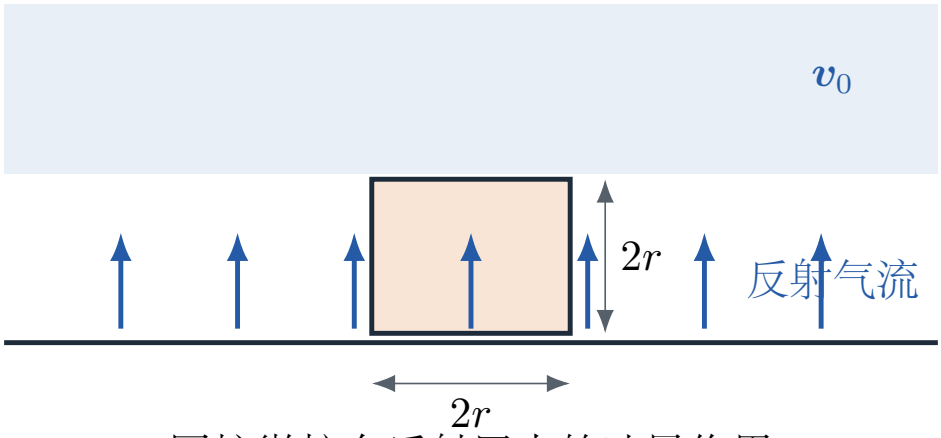


图 1-1　颗粒与挡板反射气流的相对运动

第 2 题

质量为M、长度为L 的均匀细杆只能在竖直平面内运动，杆的两端始终与半径为R 的光滑半圆形碗内壁接触，且$R > 1.5L$。

（1）求细杆在最低平衡位置附近的微小振动周期T；

（2）若振动的最大偏角为θ_m，碗对细杆的合支持力大小在转折点与通过平衡点时之差写成

$$\Delta N = N\big|_{\theta=\theta_m} - N\big|_{\theta=0} = \alpha M g \theta_m^2,$$

求α。只保留θ_m 的二阶小量。

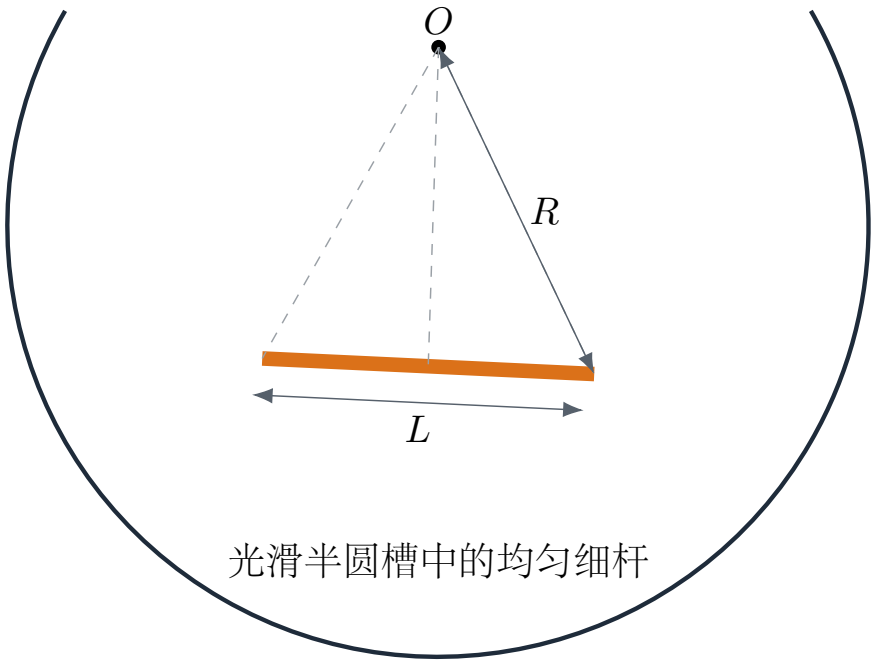


图 2-1　细杆作为圆内定长弦的几何约束

第 3 题

同心的内、外圆边界半径分别为R_1、R_2，其中$R_1 < R_2$。环形区域中有垂直纸面向里的匀强磁场B_0；内圆区域中另有垂直纸面的匀强磁场B_x。规定垂直纸面向里为B_x 的正方向。质量为m、电荷量为$q > 0$ 的粒子从外圆边界沿半径方向射入，初速度为v_0。

（1）求粒子能够进入内圆区域所需的最小初速度$v_{0\,\min}$；

（2）若$v_0 > v_{0\,\min}$，调节B_x 使粒子进入内圆后恰好通过圆心，求B_x。

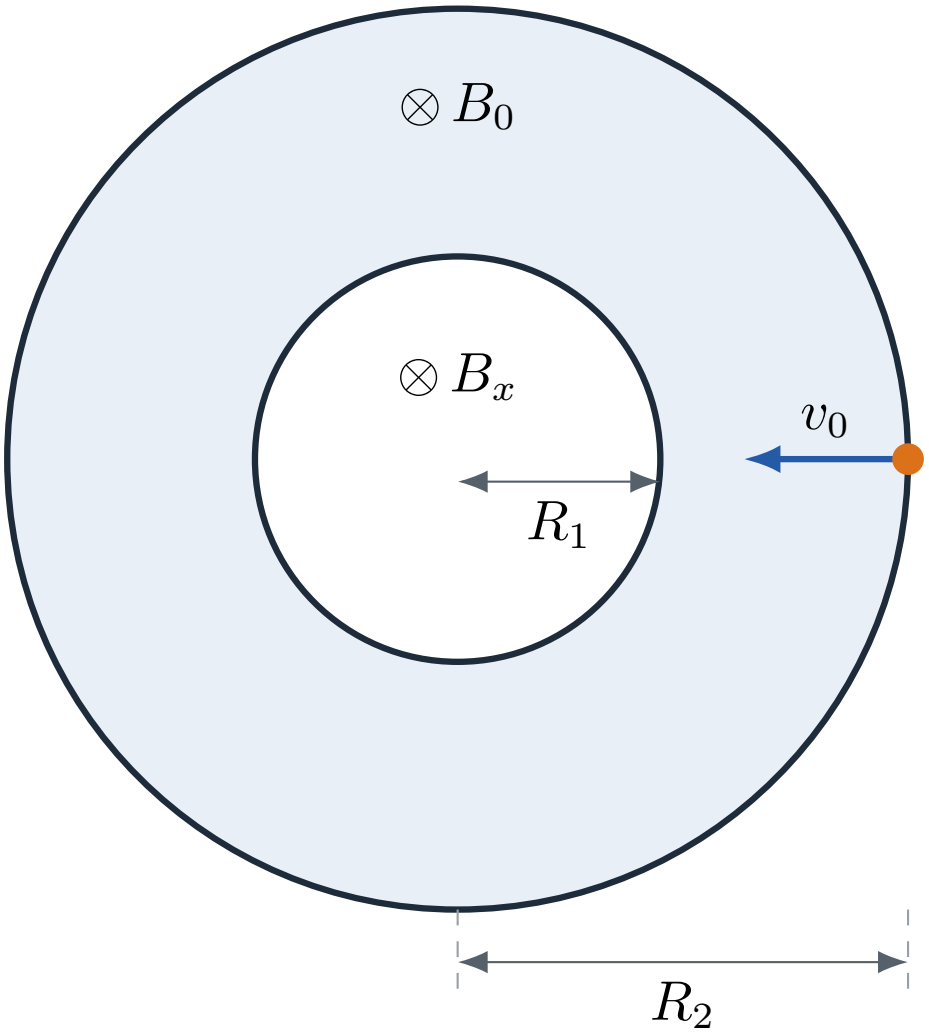


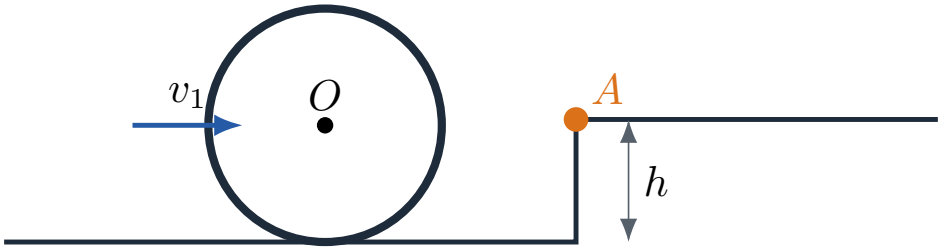
图 3-1　同心圆磁场区域与径向入射条件

第 4 题

（1）半径为r、质量为m 的均匀圆环在水平地面上以质心速度v_1 向右纯滚动，撞到高度为h 的台阶，其中$h < r/2$。碰撞完全非弹性，求圆环能够翻过台阶并继续向前滚动时v_1 应满足的条件。

（2）可变形圆环纯滚动时受到滚动阻力偶矩$M = kN$，其中N 为地面对圆环的压力，k 为已知长度。若初速度为v_0，求停止时间。

（3）在摩擦足够大的水平地面上，一根铁棍从左侧推动上述圆环，使其向右做匀速纯滚动。铁棍与圆环间的动摩擦因数为μ，忽略二者间的滚动摩擦。设接触点半径与竖直向下方向夹角为θ。求使铁棍推力最小时的θ 及最小推力。



滚环越过台阶的碰撞瞬间

图 4-1　滚环与台阶碰撞的几何关系

第 5 题

三根竖直试管的横截面积依次为S、$2S$、S，底部连通且连通部分体积可忽略。管中装有密度为ρ 的理想流体，平衡时液柱高度均为l。忽略黏滞，并假定同一根试管内各处流速相同。小扰动后三根液柱高度分别为

$$l[1+x_1(t)], \qquad l[1+x_2(t)], \qquad l[1+x_3(t)],$$

其中$|x_i| \ll 1$。

（1）写出x_1, x_2, x_3 的约束关系；

（2）用$x_1, x_3, \dot{x}_1, \dot{x}_3$ 表示系统的动能和势能；

（3）初态为$x_1 = x_2 = \varepsilon$、系统静止，其中$\varepsilon \ll 1$，求$x_1(t)$。

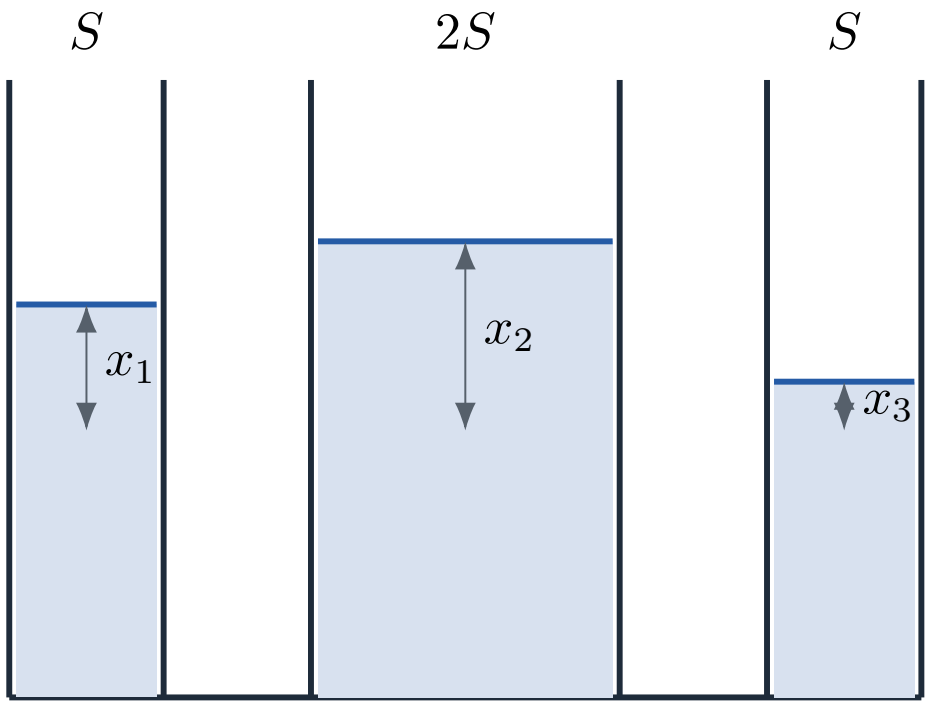


图 5-1　三根不同截面积连通管的液面位移

第 6 题

温度为T 的平衡态理想气体满足麦克斯韦速度分布

$$dP = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{mv^2}{2kT}\right) dv_x\, dv_y\, dv_z.$$

一根水平圆柱形试管长为l、横截面积为S、质量为M，其中密封着分子质量为m、温度为T、压强为p_0 的理想气体。某时刻突然去掉左壁，保留右壁。定义

$$f(x) = \int_0^x e^{-u^2}\, du.$$

（1）试管固定，求时刻t 前累计与右壁碰撞的分子数；

（2）试管固定，右壁碰撞完全弹性，求时刻t 前分子传给右壁的总动量；

（3）试管可自由运动且很重，求最终速度；

（4）把气体换为与温度为T 的试管保持热平衡的光子气体，光子与右壁完全弹性碰撞。已知黑体辐射出射度$J = \sigma T^4$，求很重试管的最终速度。

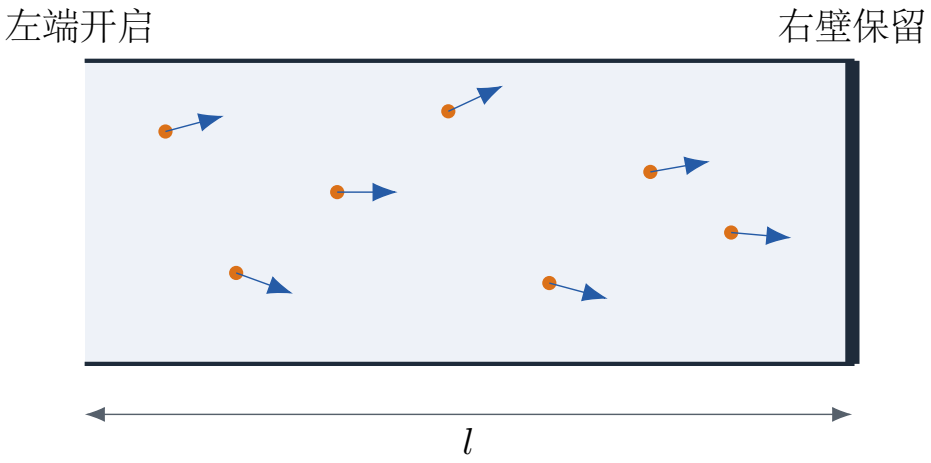


图 6-1　左端开启、右壁保留的气体试管

第 7 题

物屏、薄透镜L_1、薄透镜L_2 和眼睛依次共轴排列。物屏到L_1 的距离为l_1，两透镜间距为l_2。已知

$$2f_1 = l_2, \qquad 2l_2 = l_1, \qquad D_1 = 3D_2, \qquad f_1 = 1.5f_2,$$

且$D_1, D_2 \ll f_1, f_2$。

（1）判断哪个透镜是限制入眼光能的孔径光阑；

（2）求眼睛能看到的物屏最大半径r；

（3）若物屏上某点发出的、通过第一透镜中心的光线还能进入眼睛，称该点“明亮”，求明亮区域半径R。

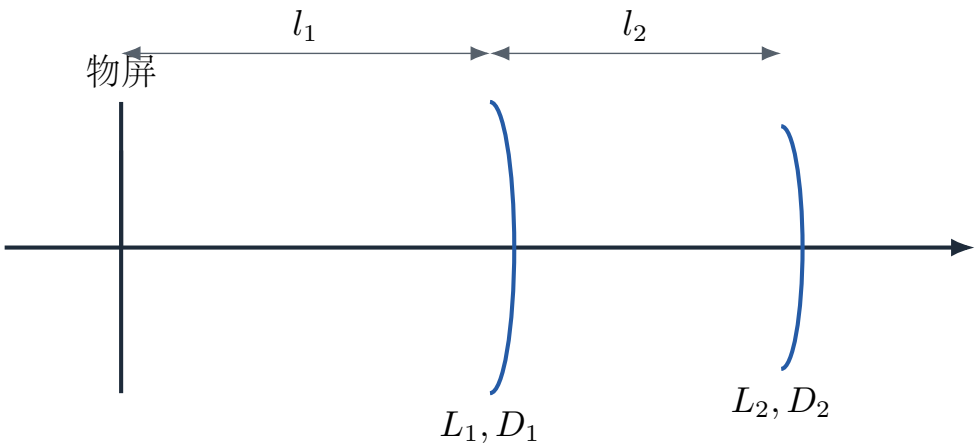


图 7-1　物屏、双透镜与观察眼的轴向布局

第 8 题

在地面惯性系S 中，$t=0$ 时火车左端L 位于$x=0$，右端R 位于$x=l$。两端从静止开始，始终具有相同的地面系坐标加速度a，均向右运动，且只讨论$t<c/a$。

（1）在地面时刻t，求左端瞬时静止系中测得的瞬时加速度a'；

（2）以左端本征时$\tau=0$ 对应$t=0,x=0$，令$\sin\phi=at/c$，写出左端世界线$c\tau(\phi)$ 和$x_L(\phi)$；

（3）以右端本征时$\tau'=0$ 对应$t=0,x=l$，写出右端世界线$c\tau'(\phi)$ 和$x_R(\phi)$；

（4）地面时刻t_A 的左端事件记为A。在A 对应的瞬时静止系中，求该时刻火车长度，并说明这种运动是否满足刚性运动所要求的相对论性长度关系。

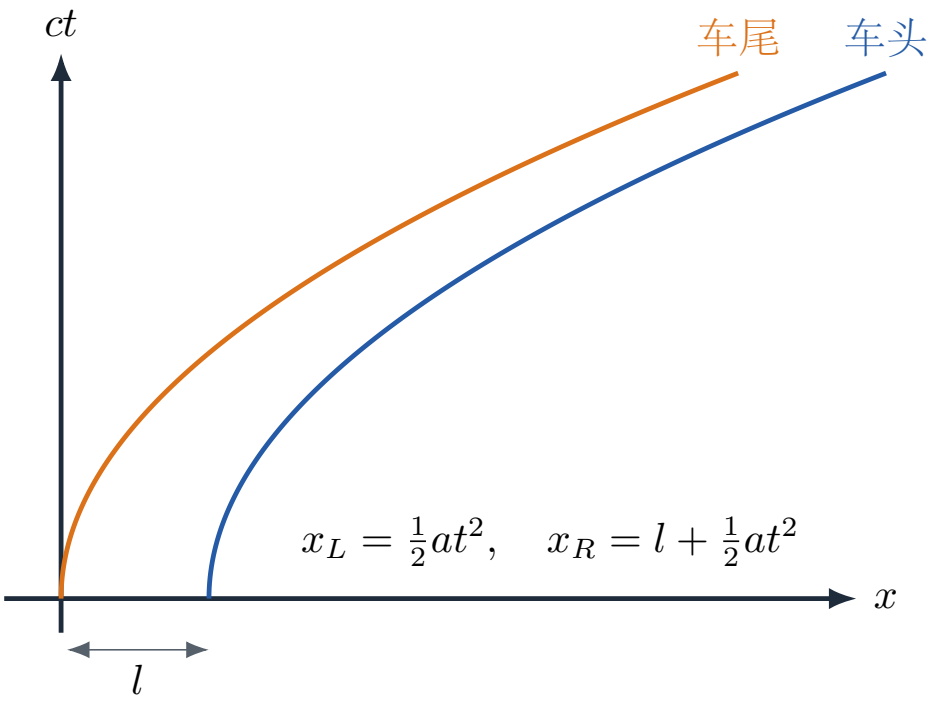


图 8-1　两端具有相同坐标加速度的火车世界线